

BÁO CÁO TOÀN DIỆN

ADAPTIVE HYBRID PIVOT-G2

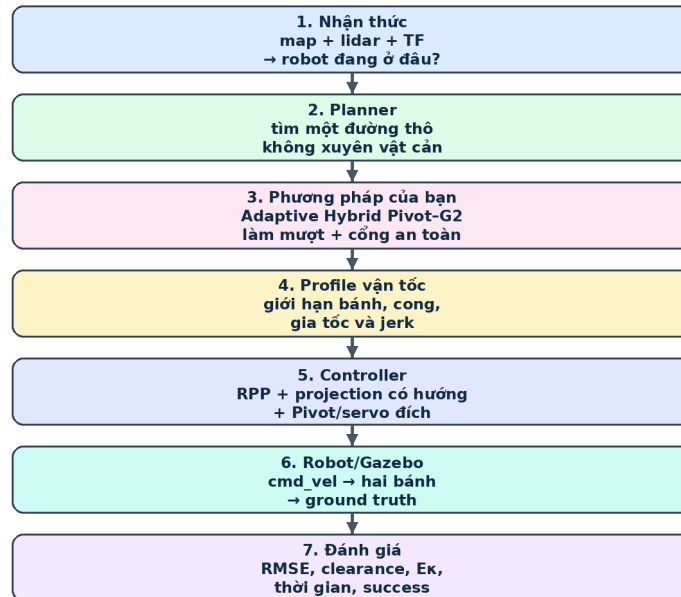
CHO ROBOT VI SAI TRONG ROS 2 / NAV2

Từ kiến thức nhập môn, phương trình và kiến trúc phần mềm
đến mô phỏng Gazebo, RViz2, bản đồ và so sánh thực nghiệm

Phiên bản thuật toán hiện tại — tự sinh từ source và dữ liệu ngày 25/07/2026

Workspace: /home/linh-pham/agv_nav2_research_ws

TỪ GOAL TRONG RVIZ2 ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG THẬT TRONG GAZEBO



Mỗi khối đều được giải thích từ khái niệm cơ bản đến công thức và dữ liệu đo.

Lộ trình đọc báo cáo.

Đối tượng: người mới bắt đầu về robot di động, ROS 2 và lập kế hoạch đường đi. Đây là tài liệu học và vận hành dự án, không phải bài báo hội nghị và không có tài liệu supplement tách rời.

Mục lục và cách đọc

Phần	Nội dung	Nên đọc khi
1–5	Bài toán, ký hiệu, robot vi sai, ROS 2/Nav2, Gazebo/RViz2	Bạn mới bắt đầu
6–14	Toàn bộ thuật toán của bạn từ raw path đến cmd_vel	Bạn muốn hiểu công thức/code
15	Từng map trong RViz2 và Gazebo, scenario và số liệu	Bạn chuẩn bị chạy mô phỏng
16–18	Đo lường, so sánh và kết luận phương pháp của bạn mạnh ở đâu	Bạn phân tích kết quả
19–22	Giới hạn, cách chạy/debug, glossary và tài liệu tham khảo	Bạn phát triển tiếp

Tóm tắt một câu. Phương pháp của bạn nhận đường gấp khúc từ một global planner, tìm tại mỗi góc một transition Bézier bậc năm G2 hoặc một lệnh Pivot, ghép các lựa chọn bằng quy hoạch động, kiểm tra toàn bộ footprint, dùng cổng Hybrid để fallback an toàn, rồi điều khiển xe bằng RPP có profile vận tốc hai chiều và phản hồi sai số tám.

1. Bài toán mà dự án đang giải quyết

1.1 Vì sao “đã tìm được đường” chưa có nghĩa là “xe đi tốt”?

Global planner thường làm việc trên một lưới ô vuông. Kết quả là một *path* — chuỗi pose hình học — có thể chứa góc gấp, bậc thang theo grid hoặc đoạn rất sát vật cản. Robot vi sai không thể dịch ngang, bánh xe có giới hạn tốc độ và thân xe có kích thước. Vì vậy robot có thể:

- phải dừng rồi quay ở một góc quá gắt;
- cắt góc và để thân xe chạm kệ dù tâm robot vẫn ở ô trống;
- vào cong quá nhanh, tạo sai số ngang;
- tăng tốc ngay sau cong khi yaw response chưa ổn định, làm chệch ray;
- chọn nhầm một nhánh gần đó khi đường tự cắt hoặc chạy song song;
- đến gần goal nhưng quay sai hướng do pose ước lượng dịch chuyển.

1.2 Ba lớp của nghiệm hiện tại

1. **Hình học:** điều kiện hóa raw polyline; tạo Pivot hoặc Bézier G2; tìm d/R thích nghi; DP toàn đường; swept-footprint.
2. **Động học–vận tốc:** trần vận tốc theo cong/bánh; gia tốc, giảm tốc, gia tốc góc và jerk; truyền giới hạn về cả phía trước lẫn phía sau.
3. **Điều khiển vòng kín:** Maneuver-aware RPP, projection có xét hướng, giảm tốc theo sai số tám, thực thi Pivot và terminal servo.

PHƯƠNG PHÁP CỦA BẠN LÀ GÌ?

Tên đầy đủ nên dùng trong tài liệu là **Adaptive Hybrid Pivot–G2 với bidirectional jerk-limited speed envelope và maneuver-aware RPP**. “Pivot–G2” là lõi hình học; “Adaptive” là tìm bán kính/trim riêng từng góc; “Hybrid” là cổng chọn Simple/Pivot/Raw an toàn; profile vận tốc và controller là phần biến đường hình học thành chuyển động tám được. Các phương pháp Raw, Simple, Savitzky–Golay và Constrained là đối chứng, không phải đóng góp mới của bạn.

2. Ký hiệu và toán học tối thiểu

2.1 Đơn vị SI và cách đọc ký hiệu

m là mét; s là giây; rad là radian. Một vòng tròn là 2π rad. Dấu Δ đọc là “delta”, nghĩa là độ thay đổi. Dấu κ đọc là “kappa”, nghĩa là độ cong. Dấu $\int$ là tích phân — có thể hiểu như cộng rất nhiều phần tử nhỏ. Dấu $'$ là đạo hàm.

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa
x, y	m	Tọa độ phẳng của tâm robot hoặc một điểm trên đường.
θ hoặc ψ	rad	Góc hướng (yaw) của robot/đường so với trục x.

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa
φ	rad	Góc đổi hướng tại một đỉnh polyline.
v	m/s	Vận tốc tuyến tính của tâm robot.
ω	rad/s	Vận tốc góc quanh trục z.
vL, vR	m/s	Vận tốc dài tại bánh trái và bánh phải.
L	m	Khoảng cách giữa hai mặt phẳng tâm vết lăn; hiện là 0,2548 m.
κ	1/m	Độ cong; $\kappa=\omega/v$ khi v khác 0.
R	m	Bán kính thiết kế dùng để suy ra trim; không phải cung tròn đầu ra.
d	m	Khoảng cắt từ đỉnh góc đến điểm vào/ra transition.
q	m	Khoảng cách giữa các control point; $q=0,35d$.
$P0\dots P5$	m	Sáu điểm điều khiển của Bézier bậc năm.
u	–	Tham số Bézier chạy từ 0 đến 1.
$B(u)$	m	Vị trí trên đường Bézier tại tham số u .
B', B''	–	Đạo hàm bậc một và hai theo u .
$E\kappa$	1/m	Năng lượng độ cong: tích phân κ^2 theo chiều dài đường.
s	m	Tiến độ hoặc chiều dài cung tích lũy dọc đường.
Δs	m	Khoảng cách giữa hai mẫu liên tiếp.
Δt	s	Khoảng thời gian giữa hai mẫu.
a	m/s ²	Gia tốc tuyến tính.
a_y	m/s ²	Gia tốc ngang xấp xỉ $v^2 \kappa $.
α	rad/s ²	Gia tốc góc.
j	m/s ³	Jerk: tốc độ thay đổi của gia tốc.
$\tilde{v}$	m/s	Trần vận tốc an toàn tại một điểm.
J	–	Cost/hàm mục tiêu cần tối thiểu hóa.
e_{xy}	m	Sai số ngang từ robot đến đường.
e_{ψ}	rad	Sai số giữa hướng robot và tiếp tuyến đường.
RMSE	m	Căn trung bình bình phương sai số bám.
P95	m	Phân vị 95%; 95% mẫu không lớn hơn giá trị này.
N	–	Số góc của đường.
K	–	Số trạng thái ứng viên trung bình tại mỗi góc.
λ	–	Trọng số của một thành phần trong hàm mục tiêu.
∞	–	Vô cùng; trong code thường biểu thị ứng viên không hợp lệ.
ε	–	Ngưỡng rất nhỏ để so sánh số thực và tránh chia cho 0.

2.2 Pose, yaw và quaternion

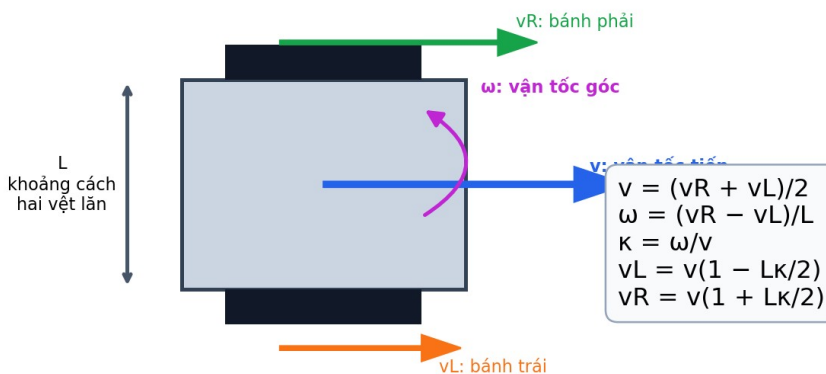
Trong bài toán phẳng, pose có thể hiểu là (x, y, ψ) . ROS vẫn lưu orientation bằng quaternion (q_x, q_y, q_z, q_w) để tổng quát cho 3D. Với robot không nghiêng, quaternion yaw có dạng $q_z = \sin(\psi/2)$, $q_w = \cos(\psi/2)$. Hàm $\text{atan2}(\sin \psi, \cos \psi)$ đưa góc về khoảng $-\pi \dots \pi$, tránh lỗi nhảy từ $+179^\circ$ sang -179° .

2.3 Path khác trajectory

Path chỉ nói “đi qua đâu”. **Trajectory** còn nói “đến mỗi điểm lúc nào, nhanh bao nhiêu”. Pivot-G2 trước hết tạo path; time-parameterization và speed envelope biến nó thành quy luật vận tốc khả thi.

3. Động học robot vi sai

Robot vi sai: không trượt ngang lý tưởng; muốn quay phải tạo chênh lệch tốc độ hai bánh.



Động học cơ bản của robot vi sai.

$$v = (v_R + v_L)/2$$

$$\omega = (v_R - v_L)/L$$

$$\dot{x} = v \cos \psi; \dot{y} = v \sin \psi; \dot{\psi} = \omega$$

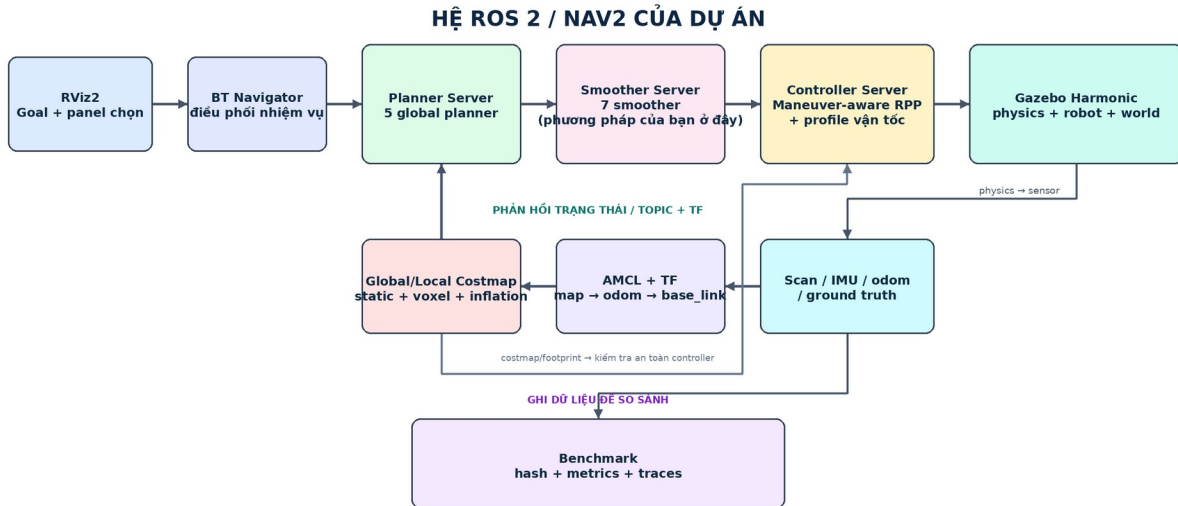
Nếu chuyển động theo một đường có độ cong κ thì $\omega = v\kappa$. Từ đó:

$$v_L = v(1 - L\kappa/2); v_R = v(1 + L\kappa/2)$$

Khi $|L\kappa/2| > 1$, bánh trong phải đảo chiều. Lỗi Pivot-G2 hiện loại transition như vậy. Pivot là trường hợp đặc biệt $v=0$ nhưng $\omega \neq 0$: hai bánh quay ngược chiều, robot đổi yaw mà tâm gần như đứng yên.

Với κ không đổi và khác 0, bán kính quỹ đạo tâm là $1/|\kappa|$. Tuy nhiên R trong Pivot-G2 chỉ là **bán kính thiết kế** để tính trim; đường đầu ra là Bézier và κ biến thiên, vì vậy không được gọi R là bán kính cung tròn thực.

4. ROS 2, Nav2, TF, RViz2 và Gazebo



Action dùng cho nhiệm vụ dài; topic dùng cho dòng dữ liệu; TF mô tả quan hệ giữa các frame.

Luồng node và dữ liệu của dự án.

4.1 ROS 2 truyền dữ liệu như thế nào?

- **Topic:** luồng dữ liệu liên tục, ví dụ /scan, /odom, /cmd_vel.
- **Service:** yêu cầu ngắn có request/response.
- **Action:** nhiệm vụ dài có feedback và hủy được, ví dụ ComputePathToPose, SmoothPath, FollowPath.
- **QoS:** quy định reliable/best-effort và có giữ mẫu cuối hay không.

4.2 Các frame quan trọng

Frame	Ai tạo	Ý nghĩa
world	Gazebo	Hệ tuyệt đối của mô phỏng; nguồn ground truth.
map	Map/AMCL	Hệ bản đồ tĩnh mà goal và global path sử dụng.
odom	Wheel odometry	Hệ liên tục cục bộ nhưng có thể drift.
base_link	Robot model	Gốc thân xe ở cao độ tâm bánh.
base_footprint	Fixed joint	Hình chiếu base xuống mặt đất.
laser	Robot model	Hệ đo RPLIDAR.
imu_link	Robot model	Hệ đo BNO055.

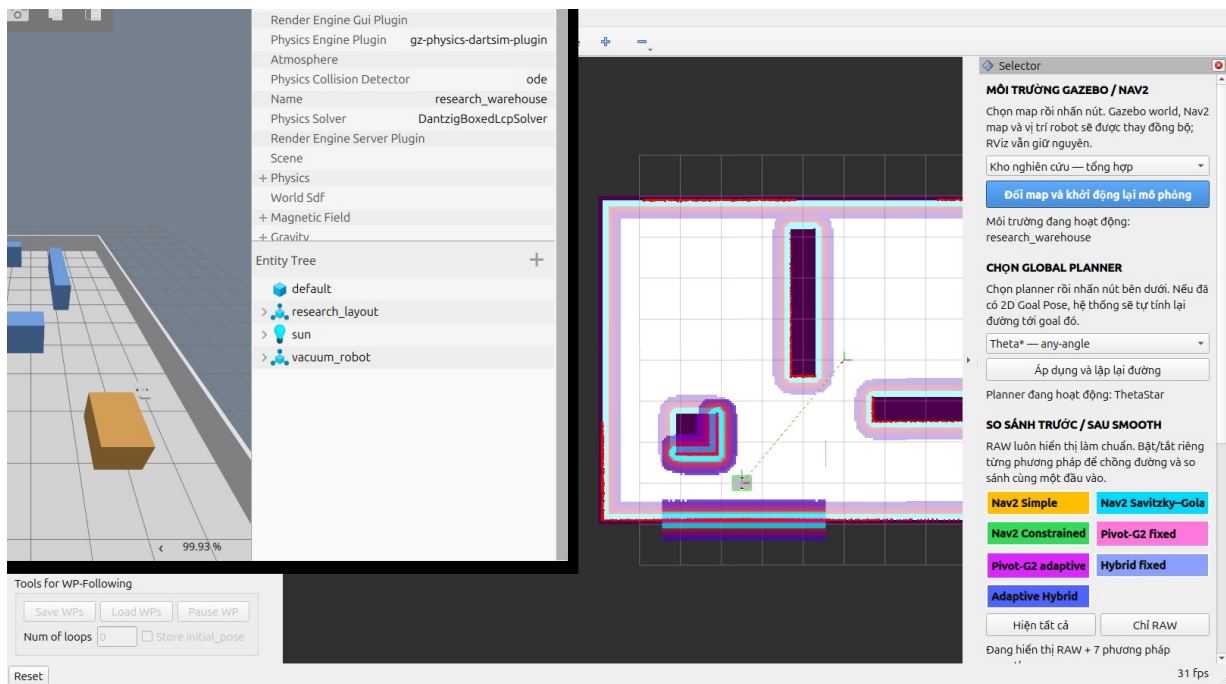
Chuỗi TF thường là map → odom → base_link. AMCL sửa quan hệ map → odom; odometry cập nhật odom → base_link. Benchmark không dùng riêng TF để tự chấm nó: pose vật lý Gazebo được ghi độc lập trong world rồi căn chỉnh về map để tính ground-truth error.

4.3 Nav2 làm gì?

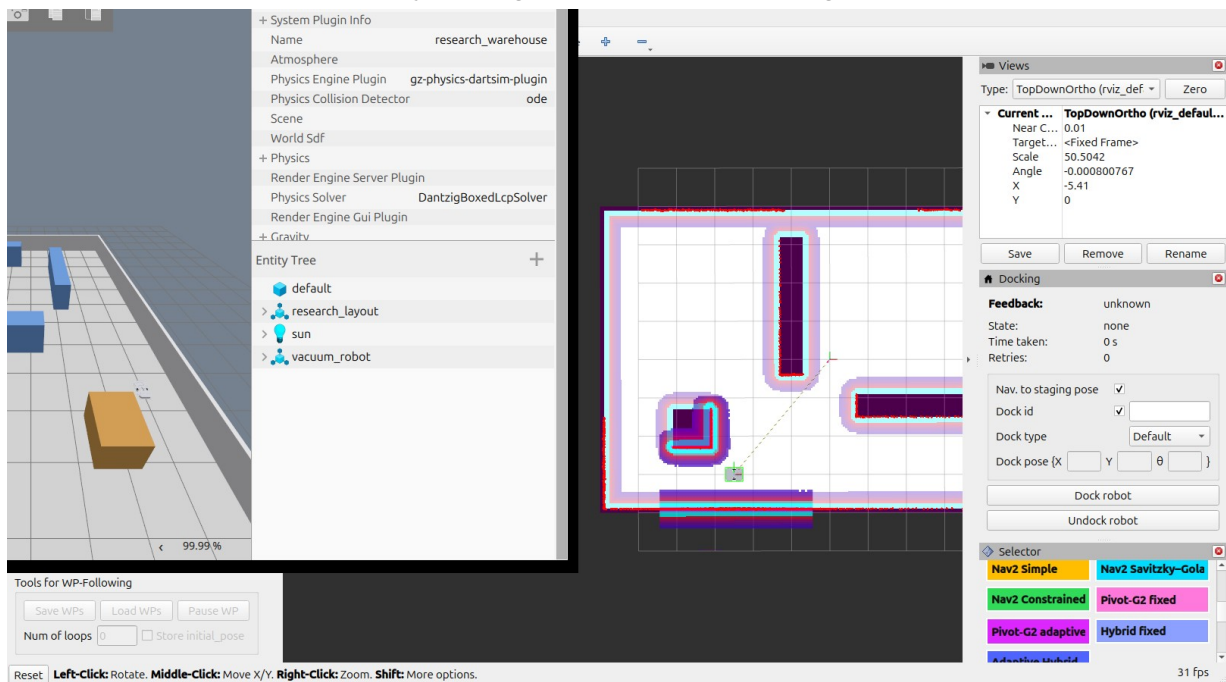
BT Navigator nhận goal; Planner Server sinh raw path; Smoother Server chạy các plugin; Controller Server phát cmd_vel; costmap và Collision Monitor kiểm tra vật cản. Các node dùng lifecycle để chỉ nhận nhiệm vụ khi đã active.

4.4 RViz2 và Gazebo khác nhau

RViz2 không mô phỏng vật lý. Nó hiển thị message ROS: map, TF, robot, sensor và path. Gazebo mới tích phân lực/chuyển động, tạo va chạm và sensor. Hai cửa sổ phải dùng đúng cùng world/map; environment manager trong dự án chịu trách nhiệm dùng stack cũ và khởi động cập mới.



Ảnh chụp thật của giao diện RViz2 và Gazebo trong dự án.

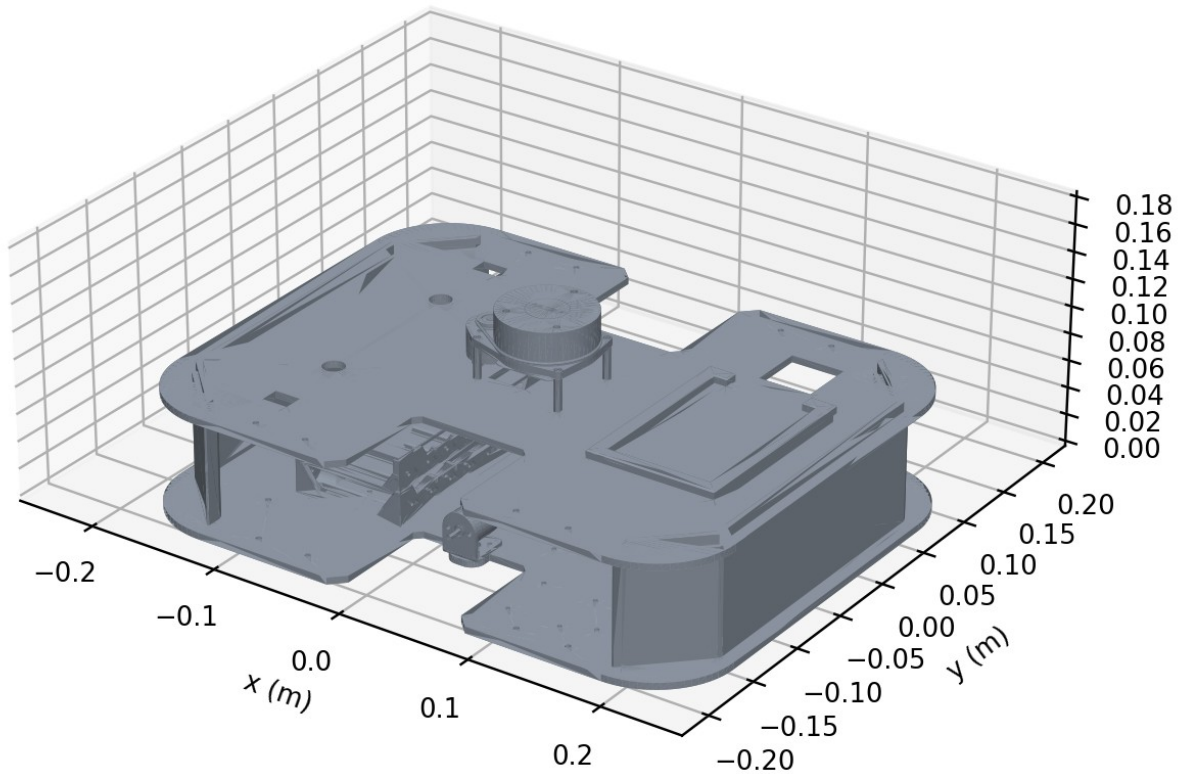


Panel RViz2: từng planner, map và phương pháp làm mượt được tách thành lựa chọn riêng.

5. Mô hình robot và cảm biến

Mô hình CAD 3D dùng trực tiếp trong Gazebo
440 × 340 mm, bánh Ø85 mm, khối lượng 5,0 kg

- RPLIDAR A1M8
- BNO055



Mô hình CAD 3D được nạp trực tiếp trong Gazebo.

5.1 Hình học và khối lượng

Chassis có envelope 440×340 mm, khối lượng 4,6 kg; hai bánh mỗi bánh 0,2 kg, đường kính 85 mm. Tổng danh nghĩa khoảng 5,0 kg. Footprint Nav2 là hình chữ nhật [(0,22;0,17), (0,22;-0,17), (-0,22;-0,17), (-0,22;0,17)]. Khoảng cách hai tâm vết lăn vật lý là 0,2548 m. Gazebo DiffDrive dùng 0,2809 m như hệ số hiệu chuẩn tiếp xúc để odometry khớp ground truth; công thức thuật toán vẫn dùng kích thước vật lý 0,2548 m.

5.2 Collision và visual

Visual là mesh nhìn thấy; *collision* là hình đơn giản dùng cho vật lý. Thân dùng nhiều box để phủ đúng envelope nhưng chứa hốc bánh. Bốn bi đỡ nhỏ có ma sát thấp. Tách visual/collision giúp mô phỏng ổn định mà vẫn hiển thị CAD chi tiết.

5.3 Cảm biến

Cảm biến	Cấu hình mô phỏng	Topic	Vai trò
RPLIDAR A1M8	1440 tia, 5,5 Hz, 0,15–12 m, nhiễu 0,01 m	/scan	AMCL và local costmap
BNO055 IMU	100 Hz, nhiễu gyro/accel	/imu/data	Quan sát quay và tích hợp tương lai
Wheel odometry	30 Hz từ DiffDrive	/odom	odom → base_link
Gazebo ground truth	30 Hz, độc lập odometry	/ground_truth/odom	Chấm sai số vật lý

5.4 Các giới hạn đang dùng

Tham số	Giá trị	Vai trò
Kích thước footprint	$0,44 \times 0,34$ m	Bao thân robot trong costmap
Khoảng cách vết lăn L	0,2548 m	Công thức động học và giới hạn bánh
Đường kính bánh	0,085 m	Mô hình Gazebo
vmax	0,30 m/s	Vận tốc tuyến tính tối đa
$\omega_{\max}$	0,80 rad/s	Vận tốc góc tối đa
$v_{w,\max}$	0,36 m/s	Vận tốc dài tối đa của mỗi bánh
$a_{y,\max}$	$0,18 \text{ m/s}^2$	Giới hạn gia tốc ngang trong cong
$a_{\text{tăng}}$	$0,35 \text{ m/s}^2$	Gia tốc tiến tối đa
$a_{\text{giảm}}$	$0,45 \text{ m/s}^2$	Độ lớn giảm tốc tối đa
$\alpha_{\max}$	$1,20 \text{ rad/s}^2$	Gia tốc góc tối đa
jmax	$0,90 \text{ m/s}^3$	Jerk tuyến tính tối đa
Khoảng mẫu transition	0,02 m	Kiểm tra hình học Bézier
Khoảng output	0,05 m	Resample đường đầu ra
R thích nghi	$0,10 \dots 1,50$ m	Miền bán kính thiết kế
Đánh giá mỗi góc	6 đầu, tối đa 20	Ngân sách coarse-to-fine
Ứng viên giữ lại	5/góc + Pivot	Trạng thái cho DP
Footprint cost tối đa	200	Gate center cost trước kiểm tra footprint

6. Map, costmap và footprint

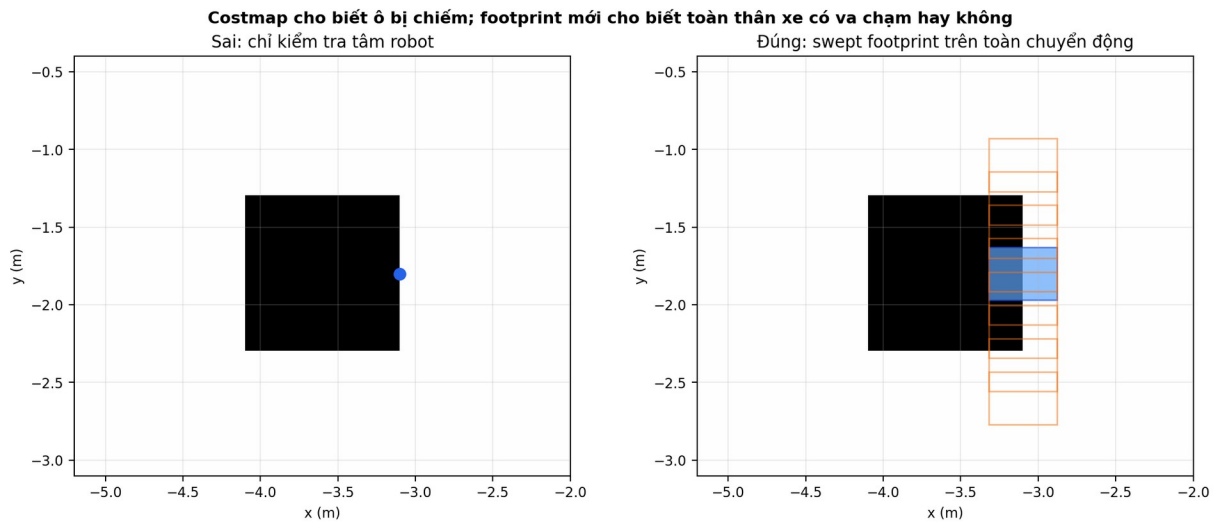
6.1 Ba file tạo thành một môi trường

- .pgm: ảnh occupancy mà RViz2/Nav2 đọc.
- .yaml: resolution, origin và ngưỡng occupied/free.
- .sdf: sàn, tường, kệ, vật cản, ánh sáng và physics Gazebo.

Cả bảy map có kích thước 12×8 m, resolution 0,05 m/ô và origin $(-6; -4; 0)$. occupied_thresh=0,65, free_thresh=0,25. PGM và SDF được sinh từ cùng hình học để vật cản RViz2 trùng vật cản Gazebo.

6.2 Từ occupancy sang costmap

Static layer nạp map; voxel layer đưa lidar vào local costmap; inflation layer lan chi phí với radius 0,45 m. Center cost giúp đánh giá proximity nhưng không thay cho collision: một tâm an toàn vẫn có thể khiến góc thân xe chạm kệ.



Lý do mọi shortcut và transition phải kiểm tra swept footprint.

7. Tổng quan chính xác về phương pháp của bạn

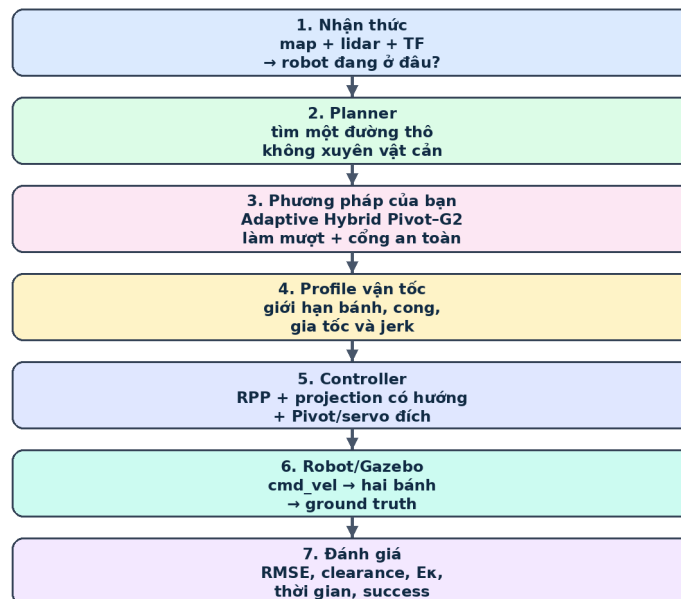
Đầu vào: một `nav_msgs/Path` thô từ bất kỳ planner đã cấu hình.

Đầu ra hình học: một path an toàn chọn giữa Simple, Adaptive Pivot-G2 và Raw.

Đầu ra điều khiển: `cmd_vel` được giới hạn theo đường phía trước, phản hồi bám và trạng thái robot.

1. Chuẩn hóa endpoint, bỏ pose trùng và điều kiện hóa polyline trong hành lang an toàn.
2. Phát hiện góc bằng hướng hai đoạn và ngưỡng 5° .
3. Ở mỗi góc tạo trạng thái Pivot và tìm nhiều transition Bézier G2 an toàn.
4. Chấm cost ổn định; giữ tối đa năm G2 tốt nhất.
5. DP chọn một trạng thái mỗi góc, không cho hai trim chồng nhau.
6. Khâu toàn đường; kiểm tra lại endpoint, NaN, duplicate, động học và swept footprint.
7. Hybrid so sánh Simple/Pivot, fallback Raw nếu cần.
8. Controller xây speed envelope hai chiều, bám path, thực thi marker Pivot và servo goal.

TỪ GOAL TRONG RVIZ2 ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG THẬT TRONG GAZEBO



Mỗi khối đều được giải thích từ khái niệm cơ bản đến công thức và dữ liệu đo.

Chuỗi xử lý nhìn từ góc độ người sử dụng.

8. Điều kiện hóa raw path

8.1 Vì sao cần bước này?

Planner grid có thể tạo các đối hướng trái-phải nhỏ liên tục. Nếu coi mỗi đối hướng là một góc thật, smoother sẽ sinh quá nhiều transition. Hàm `condition_polyline` thử nối tắt một chuỗi điểm bằng chord.

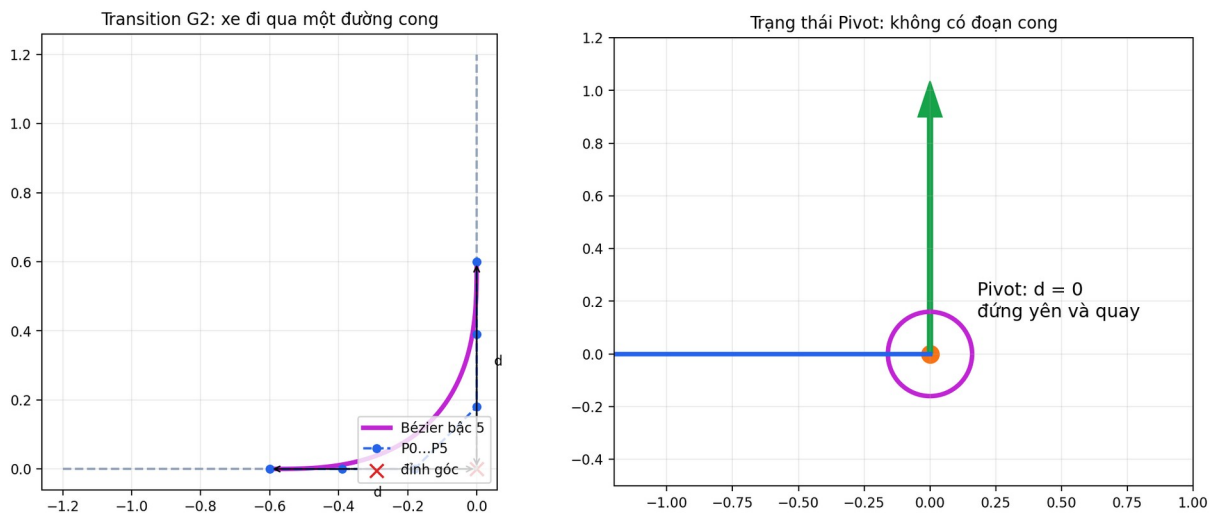
8.2 Điều kiện nhận shortcut

- mọi điểm bị bỏ cách chord không quá ngưỡng deviation;
- toàn chord qua predicate swept-footprint;
- giữ nguyên thứ tự, start và goal;
- oscillation shortcut chỉ áp dụng khi span/deviation/góc và số lần đổi dấu đạt ngưỡng.

Trong benchmark chính, line-of-sight pruning bị tắt để Pivot-G2 và baseline cùng nhận một raw path; nếu bật LOS chỉ cho Pivot thì lợi ích pruning sẽ bị trộn với lợi ích smoothing.

9. Hình học Pivot-G2

Hai cách xử lý một góc của phương pháp Pivot-G2



Một góc có thể được giải bằng transition G2 hoặc Pivot.

9.1 Tính góc đổi hướng

Với vector đơn vị hướng vào e_{in} và hướng ra e_{out} :

$$\varphi = \text{atan2}(\text{cross}(e_{in}, e_{out}), \text{dot}(e_{in}, e_{out}))$$

Dấu φ cho biết rẽ trái/phải; $|\varphi|$ là độ lớn. Góc dưới 5° không cần transition; góc gần 180° nằm ngoài miền Bézier và thường phải Pivot.

9.2 Trim và bán kính thiết kế

$$d = R \tan(|\varphi|/2) \Leftrightarrow R = d / \tan(|\varphi|/2)$$

Tối ưu d thuận lợi vì ràng buộc hai góc kề trở thành phép cộng tuyến tính. Adaptive mode không dùng luật 45% làm điều kiện chính; fixed mode vẫn giữ bank $R=[0,20;0,30;\dots;1,50]$ m để ablation.

9.3 Sáu control point

$$q = 0,35d$$

$$P_0=\text{entry}; P_1=P_0+q e_{in}; P_2=P_0+2q e_{in}$$

$$P_5=\text{exit}; P_4=P_5-q e_{out}; P_3=P_5-2q e_{out}$$

9.4 Phương trình Bézier bậc năm

$$B(u)=\sum_{i=0}^5 C(5,i)(1-u)^{5-i} u^i P_i, 0 \leq u \leq 1$$

$C(5,i)$ là hệ số nhị thức $[1,5,10,10,5,1]$. Do P_0, P_1, P_2 thẳng hàng cách đều và tương tự ở đầu kia, B'' tại hai endpoint bằng 0 theo hướng pháp tuyến; κ đầu và cuối là 0. Transition nối với đoạn thẳng có vị trí, hướng và độ cong liên tục theo hình học G2.

9.5 Đạo hàm, độ cong và năng lượng

$$\kappa(u) = (x'y'' - y'x'')/(x'^2 + y'^2)^{3/2}$$

$$E_k = \int \kappa(s)^2 ds \approx \sum 0,5(\kappa_i - 12 + \kappa_{i+2})\Delta s$$

E_k phạt đường cong gắt và kéo dài. Nó không trực tiếp là jerk hay thời gian; vì vậy ứng viên còn phải qua time-parameterization và chạy kín.

10. Ràng buộc cứng của một ứng viên

Một ứng viên bị loại ngay, không được metric tốt khác “bù”, nếu:

- có NaN/Inf, đạo hàm suy biến hoặc đoạn chuyển động dài 0;
- đổi dấu κ ngoài ý muốn;
- bánh trong phải quay ngược trong một transition được định nghĩa là chạy tiến;
- không có vận tốc đường thỏa v_{max} , ω_{max} , $v_{w,max}$ và $a_{y,max}$;
- time-parameterization không hội tụ dưới giới hạn gia tốc góc;
- center cost vượt ngưỡng hoặc swept footprint chạm lethal/unknown không cho phép;
- trim chồng với góc kế tiếp;
- full stitched path không giữ start/goal hoặc thất bại kiểm tra cuối.

10.1 Trần vận tốc cục bộ của transition

$$\tilde{v} = \min(v_{max}, \omega_{max}/|\kappa|, \sqrt{(a_{y,max}/|\kappa|)}, v_{w,max}/\max(|1-L\kappa/2|, |1+L\kappa/2|))$$

11. Tìm kiếm thích nghi và hàm mục tiêu

11.1 Vì sao không dùng gradient descent?

Collision checker và costmap là rời rạc; một thay đổi rất nhỏ có thể làm footprint bước sang ô khác. Hàm objective không trơn và không chắc đơn đỉnh. Thuật toán dùng coarse-to-fine xác định.

11.2 Miền và thứ tự tinh chỉnh

1. Từ $|\phi|$ và chiều dài hai đoạn, tính miền d tương ứng $R=0,10\dots1,50$ m và hình học sẵn có.
2. Lấy sáu mẫu đều phủ toàn miền.
3. Ưu tiên chia đôi interval có biên feasible/infeasible hoặc safe/unsafe.
4. Tiếp theo ưu tiên vùng kề objective tốt nhất và vùng objective còn biến đổi.
5. Dừng ở tối đa 20 đánh giá, tolerance $R=0,01$ m hoặc objective=0,01.
6. Xếp hạng ổn định theo objective rồi d nhỏ hơn; giữ tối đa năm ứng viên.

11.3 Cost không phụ thuộc mật độ lấy mẫu

$$\text{risk} = \min(1, \text{peak_cost}/252)$$

$$\text{angular} = \min(1, |\omega|_{\text{peak}}/\omega_{\text{max}})$$

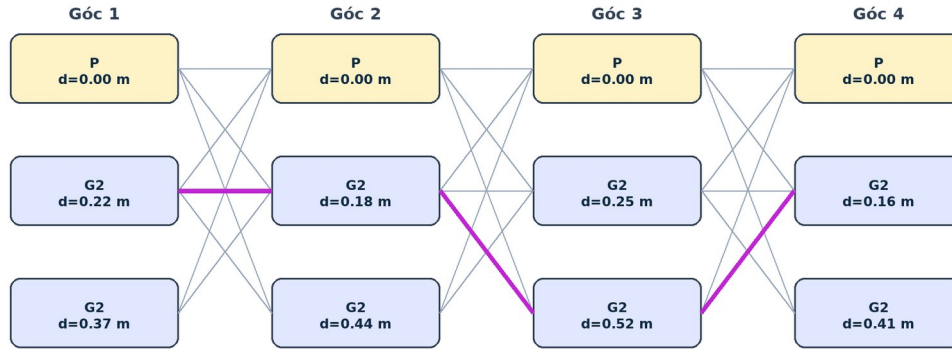
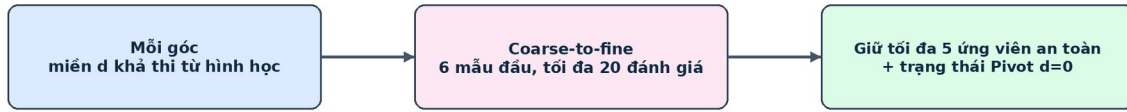
$$\text{energy} = E_k/(E_k+1,0 \text{ m}^{-1})$$

$$J = 0,15 \cdot \text{risk} + 0,10 \cdot \text{angular} + 0,75 \cdot \text{energy}$$

J nhỏ hơn tốt hơn. An toàn không nằm trong J; an toàn được kiểm tra trước. Candidate còn phải nằm trong time gate so với Pivot/candidate nhanh nhất.

12. Quy hoạch động giữa các góc

TÌM KIẾM THÍCH NGHI + QUY HOẠCH ĐỘNG TOÀN ĐƯỜNG



DP chỉ nối hai trạng thái nếu $d_i + d_{i+1} + \text{margin} \leq \text{chiều dài đoạn chung}$; đường màu tím là chuỗi có tổng cost thấp nhất.

DP ghép ứng viên giữa các góc liên tiếp.

12.1 Ràng buộc đoạn chung

$$d_{i,a} + d_{i+1,b} + m_i \leq L_i$$

m mặc định bằng $\max(\text{output spacing}, 2 \times \text{sample spacing}, \text{costmap resolution}) = \max(0,05; 0,04; 0,05) = 0,05$ m. Pivot có $d=0$ nên có thể giải xung đột.

12.2 Truy hồi DP

$$D_i(k) = J_i(k) + \min_j \text{tương thích } k D_{i-1}(j)$$

Độ phức tạp $O(NK^2)$. Khi bằng cost, code ưu tiên ít Pivot hơn rồi index nhỏ hơn để deterministic. Backtracking lấy chuỗi trạng thái cuối cùng.

13. Cổng an toàn Adaptive Hybrid

13.1 Vì sao pure Pivot-G2 chưa phải toàn bộ phương pháp?

Giảm E_k không đảm bảo controller chạy tốt trong hành lang sát vật cản. Simple đôi khi cho clearance tốt hơn. Do đó phương pháp hoàn chỉnh lấy Simple làm mặc định và chỉ nhận Pivot khi có safety gain đủ rõ.

$$\Delta \text{cost} = \text{costSimple} - \text{costPivot} \geq 20$$

$$E_{\text{Pivot}} \leq 2 \cdot (E_{\text{Simple}} + 0,25)$$

Tình trạng	Đường được chọn	Lý do
Simple và Pivot an toàn; Pivot qua hai gate	Pivot-G2	Có lợi proximity mà không tăng E_k quá ngân sách
Cả hai an toàn nhưng Pivot không qua gate	Simple	Default bảo thủ
Simple không an toàn, Pivot an toàn	Pivot-G2	simple_unsafe
Pivot không an toàn, Simple an toàn	Simple	pivot_unsafe
Cả hai không an toàn, Raw an toàn	Raw	raw fallback
Raw/Simple/Pivot đều không an toàn	Fail	Không xuất đường nguy hiểm

14. Profile vận tốc và điều khiển vòng kín

14.1 Trần tức thời theo độ cong

$$\bar{v}(s) = \min[v_{\max}, \sqrt{(a_{y,\max}/|\kappa|)}, \omega_{\max}/|\kappa|, v_{w,\max}/(1+L|\kappa|/2)]$$

Đường thẳng có $\kappa \approx 0$ nên chỉ bị $v_{\max}$ /bán kính giới hạn. Cong gắt tăng $|\kappa|$ làm ba phần còn lại giảm.

14.2 Khoảng chuyển vận tốc giới hạn jerk

Đặt $\Delta v = |v_1 - v_0|$, a là giới hạn tăng/giảm tốc, j là jerk. Khi $\Delta v \leq a^2/j$, profile gia tốc tam giác:

$$S = (v_0 + v_1)\sqrt{(\Delta v/j)}$$

Khi $\Delta v > a^2/j$, profile có đoạn giữ gia tốc:

$$S = 0,5(v_0 + v_1)(\Delta v/a + a/j)$$

Code dùng tìm kiếm nhị phân để đảo công thức: biết khoảng cách còn lại thì tìm vận tốc lớn nhất vẫn kịp tăng/giảm.

14.3 Hai lượt truyền

- **Backward pass:** giới hạn tương lai được truyền ngược để phanh trước cong/goal.
- **Forward pass:** giới hạn quá khứ được truyền xuôi để không tăng tốc ngay sau cong nhanh hơn động lực học cho phép.
- Hai pass lặp đến hội tụ vì một cap mới ở pass này có thể tác động pass kia.
- Sau đó cặp điểm tiếp tục bị scale đến khi $|\Delta(v\kappa)|/\Delta t \leq \alpha_{\max}$.

14.4 Phép chiếu tiến độ có hướng

$$\text{score} = e^{\psi_2} + (0,20 \cdot e^{\psi})^2$$

Chỉ tìm trong cửa sổ 0,25 m sau và 0,80 m trước hint; tiến độ chỉ được lùi tối đa 0,03 m. Khi hai điểm bằng score, chọn s lớn hơn. Đây là sửa lỗi chọn nhầm nhánh gần về khoảng cách nhưng ngược hướng.

14.5 RPP và giảm tốc phục hồi

Pure Pursuit chọn carrot phía trước. Trong hệ robot, nếu carrot có tọa độ (x_L, y_L) và khoảng lookahead ℓ thì κ xấp xỉ $2y_L/\ell^2$; sau đó $\omega = v\kappa$. RPP của Nav2 còn giảm v theo cost, curvature và time-to-collision.

Wrapper của bạn lấy min giữa RPP và các cap. Khi cross-track, heading hoặc angular-tracking error đi từ soft đến hard, cap giảm bằng smoothstep:

$$r = (|e| - \text{esoft})/(\text{ehard} - \text{esoft}); h(r) = 3r^2 - 2r^3$$

$$v_{\text{cap}} = (1 - h)v_{\max} + h \cdot v_{\min}$$

14.6 Bộ tạo lệnh jerk-limited

$$a^* = \text{clamp}((v_{\text{target}} - v_{\text{prev}})/\Delta t, -a_{\text{dec}}, a_{\text{acc}})$$

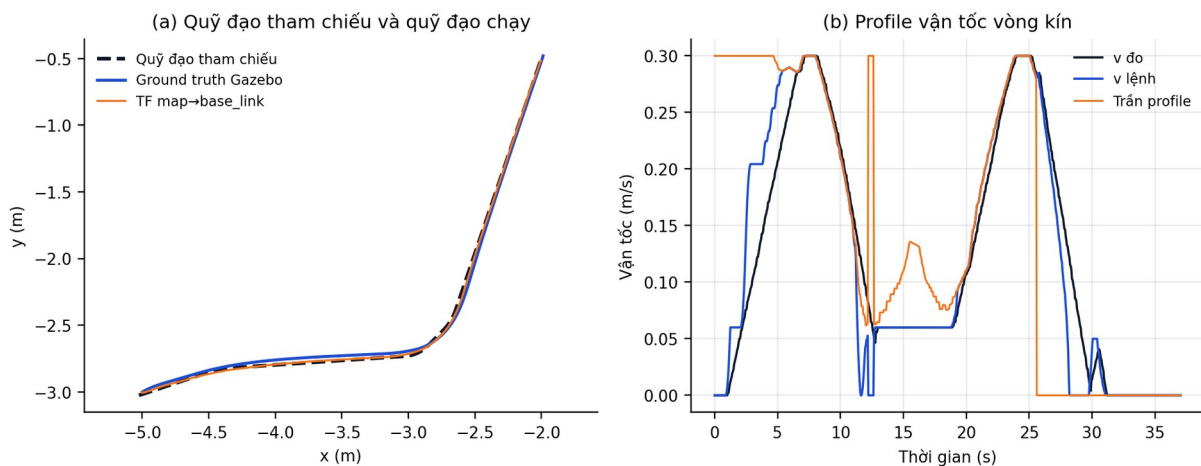
$$a_{\text{cmd}} = \text{clamp}(a^*, a_{\text{prev}} - j\Delta t, a_{\text{prev}} + j\Delta t)$$

$$v_{\text{cmd}} = \min(v_{\text{target}}, \max(0, v_{\text{prev}} + a_{\text{cmd}}\Delta t))$$

Một safety cap thấp hơn được phép thẳng ngay; mẫu đó được gán `safety_override` để không giả vờ rằng jerk vật lý luôn được giữ khi an toàn đòi hỏi phanh khẩn.

14.7 Pivot và terminal servo

Hai pose trùng vị trí nhưng khác yaw là marker Pivot. Controller dừng dịch chuyển, quay với tốc độ tối đa 0,70 rad/s và deadband 0,015 rad. Tại goal, xe phanh vào staging radius, chốt vị trí đích trong odom, cho phép servo vị trí tiến/lùi tốc độ thấp, rồi căn yaw theo TF mới nhất. Nếu sai số vị trí tăng quá 0,04 m khi đang quay, controller quay lại pha lấy XY.



Trace đo từ Gazebo: quỹ đạo, profile vận tốc và tốc độ thực.

Điểm quan trọng: tốc độ 0,30 m/s là trần, không phải tốc độ cố định. Robot tự chạy chậm tại cong, gần vật cản, khi sai số bám lớn hoặc khi cần phanh; sau cong chỉ tăng lại theo forward acceleration/jerk envelope.

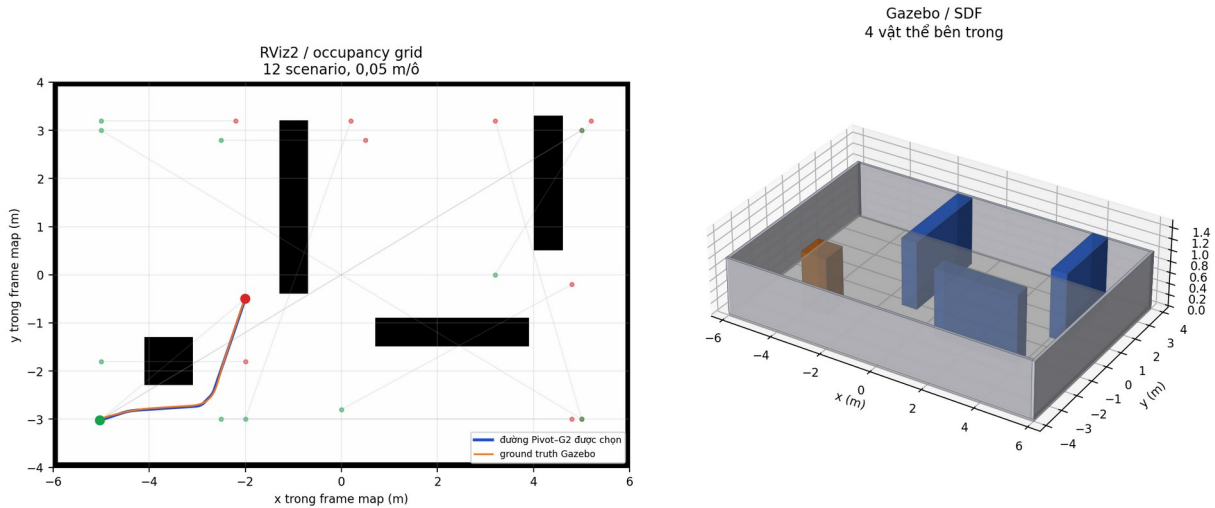
15. Bày môi trường trong RViz2 và Gazebo

Mỗi hình dưới đây dùng trực tiếp PGM/YAML mà RViz2 hiển thị, SDF mà Gazebo nạp và trace ground truth đã ghi. Các đường xám mờ là toàn bộ scenario start → goal định nghĩa sẵn; xanh dương là path được chọn; cam là chuyển động vật lý.

15.1 Kho nghiên cứu — research_warehouse

Môi trường tổng hợp gồm ba kệ khác hướng và một thùng hàng. Nó tạo cả góc vuông, đường chéo, lối hẹp cục bộ và đoạn thẳng dài; đây là map phát triển và kiểm tra hồi quy chính.

Kho nghiên cứu — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.1. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario lower_left_diagonal dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 38.27 s, ground-truth RMSE 1.41 cm, sai số cực đại 2.91 cm, clearance kế hoạch 24.75 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.83 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

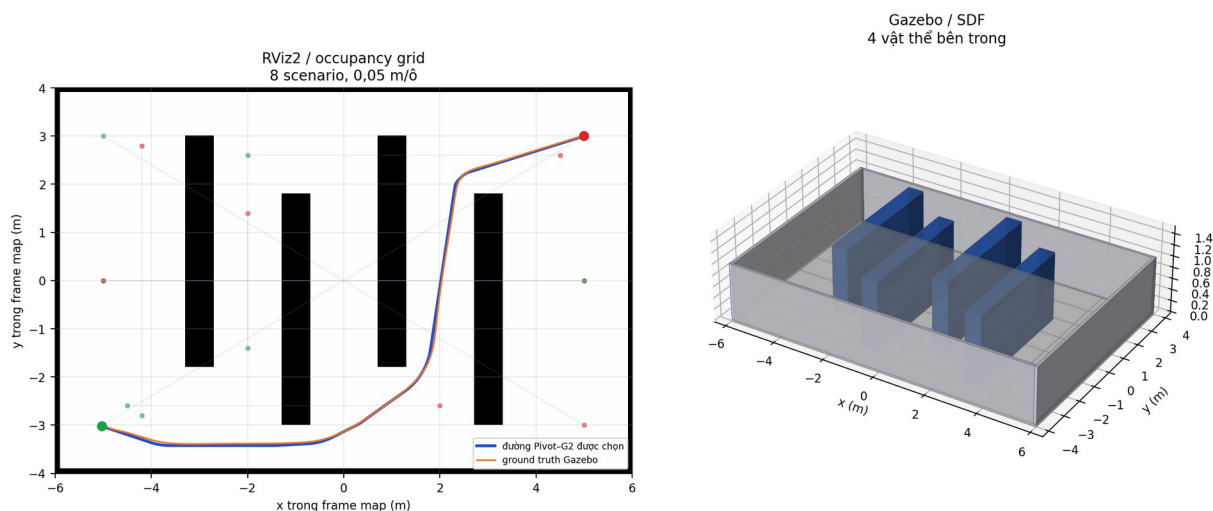
Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
straight_lower_aisle	(-2.50; -3.00)	(4.80; -3.00)
crate_detour	(-5.00; -1.80)	(-2.00; -1.80)
vertical_rack_detour	(-2.50; 2.80)	(0.50; 2.80)
horizontal_rack_detour	(0.00; -2.80)	(4.80; -0.20)
right_rack_detour	(3.20; 0.00)	(5.20; 3.20)
long_southwest_to_northeast	(-5.00; -3.00)	(5.00; 3.00)
long_northeast_to_southwest	(5.00; 3.00)	(-5.00; -3.00)
crossing_northwest_to_southeast	(-5.00; 3.00)	(5.00; -3.00)
central_south_to_north	(-2.00; -3.00)	(0.20; 3.20)
right_south_to_north	(5.00; -3.00)	(3.20; 3.20)
upper_open_short	(-5.00; 3.20)	(-2.20; 3.20)
lower_left_diagonal	(-5.00; -3.00)	(-2.00; -0.50)

15.2 Lối đi hẹp — narrow_aisles

Bốn dãy kệ dọc đặt lệch nhau tạo hành lang ngoằn ngoèo. Map này nhấn mạnh clearance của footprint, khả năng đổi hướng liên tiếp và lối chọn nhánh khi các đoạn đường nằm gần nhau.

Lối đi hẹp — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.2. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario southwest_northeast_weave dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 71.02 s, ground-truth RMSE 2.97 cm, sai số cực đại 6.00 cm, clearance kế hoạch 14.49 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.83 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

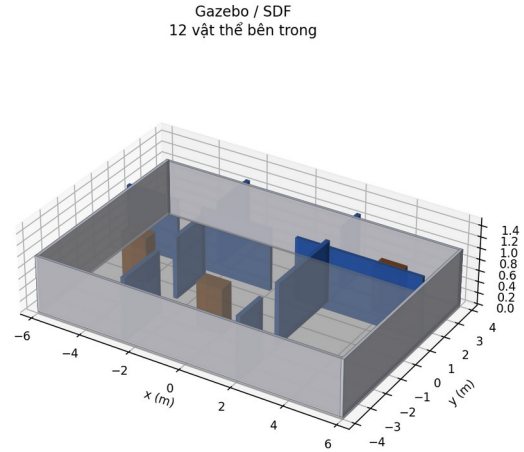
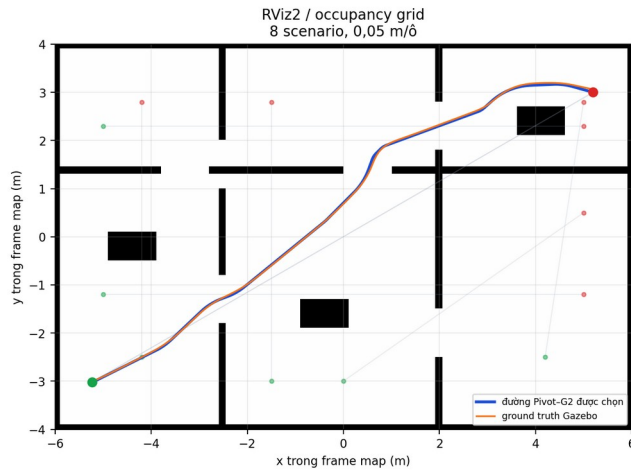
Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
serpentine_west_east	(-5.00; 0.00)	(5.00; 0.00)
serpentine_east_west	(5.00; 0.00)	(-5.00; 0.00)
left_vertical_aisle	(-4.20; -2.80)	(-4.20; 2.80)
inner_vertical_aisle	(-2.00; -1.40)	(-2.00; 1.40)
bottom_alternating_cross	(-4.50; -2.60)	(2.00; -2.60)
top_alternating_cross	(-2.00; 2.60)	(4.50; 2.60)
southwest_northeast_weave	(-5.00; -3.00)	(5.00; 3.00)
northwest_southeast_weave	(-5.00; 3.00)	(5.00; -3.00)

15.3 Mê cung văn phòng — office_maze

Các vách ngăn đứt đoạn, cửa ra vào lệch nhau và ba bàn làm việc tạo đường chữ L/U. Đây là phép thử cho planner ở không gian nhiều ngõ cụt và cho smoother khi hai góc liên tiếp dùng chung một đoạn ngắn.

Mê cung văn phòng — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.3. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario office_long_diagonal dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 77.67 s, ground-truth RMSE 2.01 cm, sai số cực đại 4.90 cm, clearance kế hoạch 18.83 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.70 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

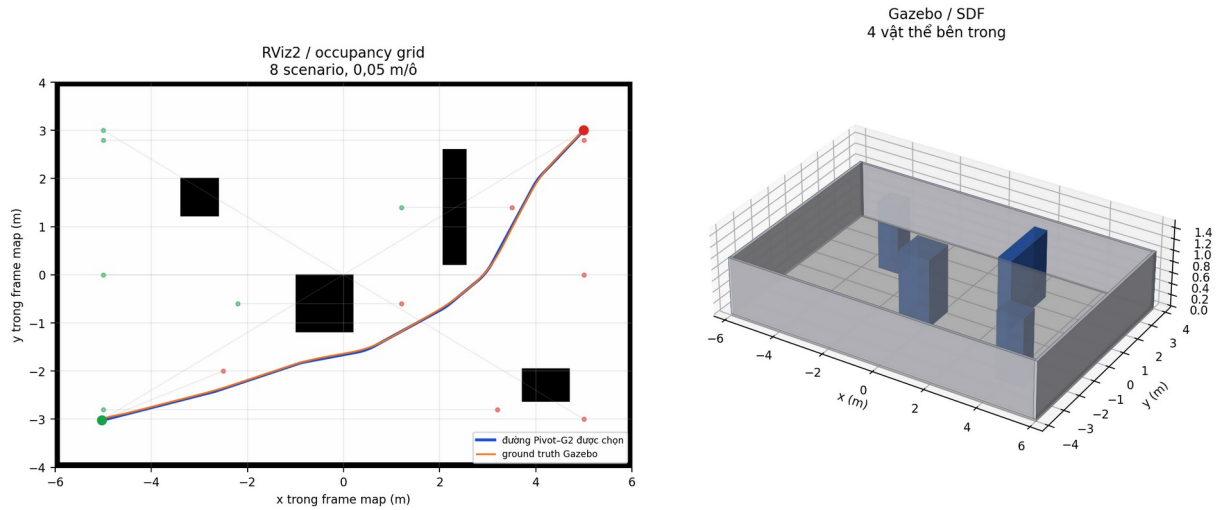
Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
office_long_diagonal	(-5.20; -3.00)	(5.20; 3.00)
office_reverse_diagonal	(5.20; 3.00)	(-5.20; -3.00)
west_room_to_room	(-4.20; -2.50)	(-4.20; 2.80)
east_room_to_room	(4.20; -2.50)	(5.00; 2.80)
lower_cross_offices	(-5.00; -1.20)	(5.00; -1.20)
upper_cross_offices	(-5.00; 2.30)	(5.00; 2.30)
central_u_turn	(-1.50; -3.00)	(-1.50; 2.80)
east_partition_detour	(0.00; -3.00)	(5.00; 0.50)

15.4 Không gian mở — open_arena

Không gian thưa với cột, khối vuông và vách chắn rời rạc. Map tách ảnh hưởng của bản thân thuật toán khỏi ảnh hưởng của hành lang hẹp, phù hợp so sánh độ dài, thời gian và đường chéo.

Không gian mở — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.4. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario southwest_northeast dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 50.24 s, ground-truth RMSE 1.62 cm, sai số cực đại 3.04 cm, clearance kế hoạch 21.46 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.68 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

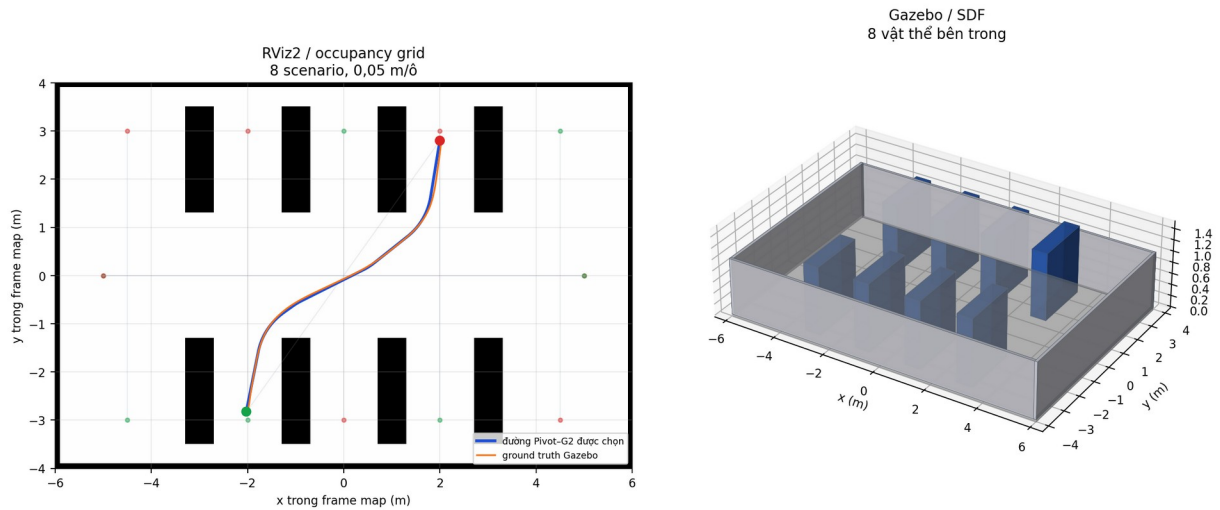
Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
west_east_center	(-5.00; 0.00)	(5.00; 0.00)
southwest_northeast	(-5.00; -3.00)	(5.00; 3.00)
northwest_southeast	(-5.00; 3.00)	(5.00; -3.00)
center_block_detour	(-2.20; -0.60)	(1.20; -0.60)
screen_detour	(1.20; 1.40)	(3.50; 1.40)
long_lower_lane	(-5.00; -2.80)	(3.20; -2.80)
long_upper_lane	(-5.00; 2.80)	(5.00; 2.80)
short_open_diagonal	(-5.00; -3.00)	(-2.50; -2.00)

15.5 Kho có lối giao cắt — warehouse_cross_aisles

Bốn dãy kệ được tách đôi ở giữa để tạo một lối ngang rộng. Robot phải đi từ lối dọc sang lối ngang rồi trở lại lối dọc; đây là bài thử rõ cho đoạn vào cong và thoát cong.

Kho có lối giao cắt — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.5. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario cross_aisle_transfer dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 38.34 s, ground-truth RMSE 2.56 cm, sai số cực đại 5.69 cm, clearance kế hoạch 14.49 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.92 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

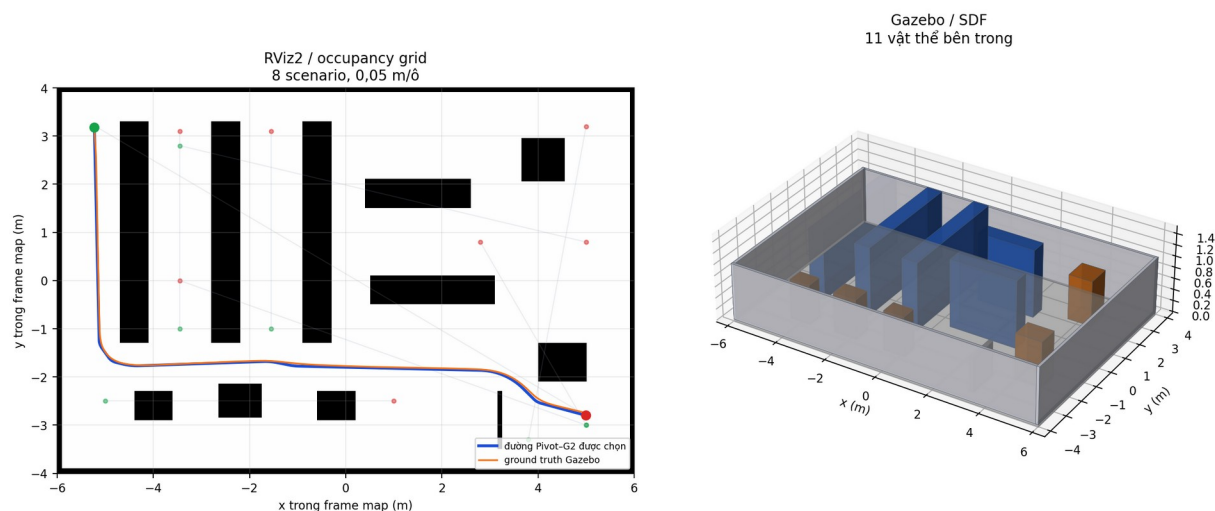
Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
central_cross_west_east	(-5.00; 0.00)	(5.00; 0.00)
central_cross_east_west	(5.00; 0.00)	(-5.00; 0.00)
west_service_lane	(-4.50; -3.00)	(-4.50; 3.00)
picking_aisle_a	(-2.00; -3.00)	(-2.00; 3.00)
picking_aisle_b	(0.00; 3.00)	(0.00; -3.00)
picking_aisle_c	(2.00; -3.00)	(2.00; 3.00)
east_service_lane	(4.50; 3.00)	(4.50; -3.00)
cross_aisle_transfer	(-2.00; -2.80)	(2.00; 2.80)

15.6 Kho điều phối–xuất hàng — warehouse_dispatch

Kho hỗn hợp có vùng chứa hàng, pallet đầu vào, kệ staging, pallet đầu ra và vách dock. Đây là map khó nhất về mật độ vật cản và đã bộc lộ ca phản ví dụ ở 0,22 m/s khiến cổng Hybrid phải fallback.

Kho điều phối-xuất hàng — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.6. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario full_replenishment dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 84.31 s, ground-truth RMSE 2.62 cm, sai số cực đại 6.71 cm, clearance kế hoạch 10.61 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.66 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

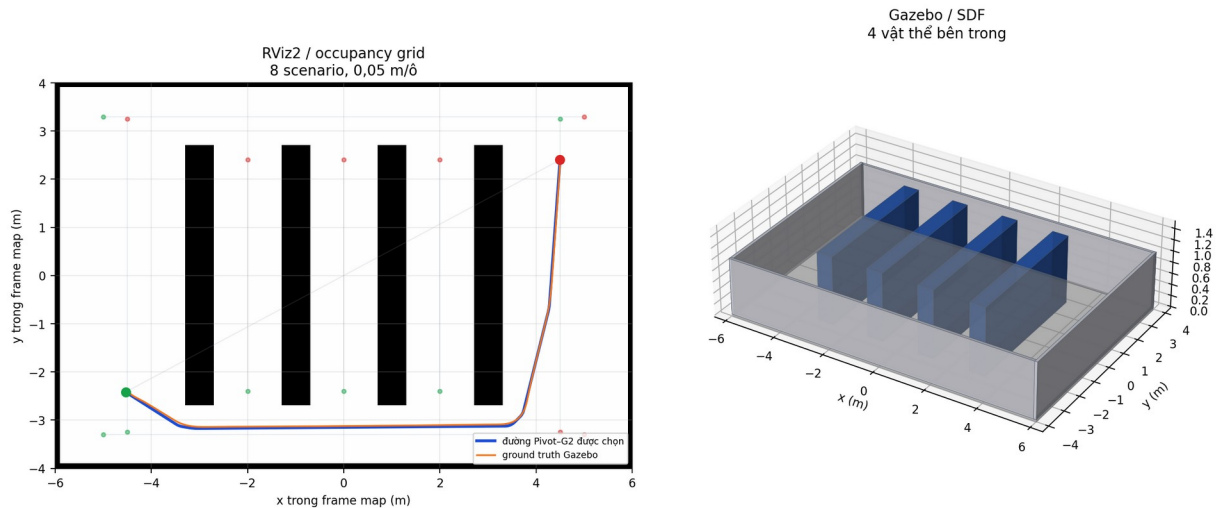
Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
storage_aisle_a	(-3.45; -1.00)	(-3.45; 3.10)
storage_aisle_b	(-1.55; -1.00)	(-1.55; 3.10)
storage_to_dispatch	(-3.45; 2.80)	(5.00; 0.80)
receiving_to_storage	(5.00; -3.00)	(-3.45; 0.00)
inbound_pallet_slalom	(-5.00; -2.50)	(1.00; -2.50)
dispatch_lane_south_north	(3.80; -3.30)	(5.00; 3.20)
inbound_to_staging	(5.00; -3.00)	(2.80; 0.80)
full_replenishment	(-5.20; 3.20)	(5.00; -2.80)

15.7 Kho có lối đi dài — warehouse_long_aisles

Bốn kệ dài song song tạo các lối picking hẹp, nối bằng hành lang chuyển tiếp ở hai đầu. Map kiểm tra quãng đường dài, tích lũy sai số định vị và việc tăng tốc lại sau nhiều đoạn cong.

Kho có lối đi dài — cùng một hình học trong RViz2 và Gazebo



Hình 15.7. Bên trái là occupancy grid RViz2 cùng đường được chọn và ground truth; bên phải là phối cảnh tái dựng trực tiếp từ các visual box trong SDF Gazebo.

Cách đọc số liệu đại diện. Scenario diagonal_replenishment dùng ThetaStar + Pivot-G2 thích nghi + vận tốc thích nghi; thời gian 83.95 s, ground-truth RMSE 2.69 cm, sai số cực đại 6.05 cm, clearance kế hoạch 23.39 cm. Sai số mà controller nhìn thấy là 0.49 cm; chênh lệch với ground truth cho thấy ảnh hưởng của định vị.

Các trường hợp thử có sẵn:

Scenario	Start (m)	Goal (m)
west_service_lane	(-4.50; -3.25)	(-4.50; 3.25)
picking_aisle_a	(-2.00; -2.40)	(-2.00; 2.40)
picking_aisle_b	(0.00; -2.40)	(0.00; 2.40)
picking_aisle_c	(2.00; -2.40)	(2.00; 2.40)
east_service_lane	(4.50; 3.25)	(4.50; -3.25)
south_transfer_corridor	(-5.00; -3.30)	(5.00; -3.30)
north_transfer_corridor	(-5.00; 3.30)	(5.00; 3.30)
diagonal_replenishment	(-4.50; -2.40)	(4.50; 2.40)

16. Benchmark đo gì và tránh sai lệch như thế nào?

16.1 Hai tầng đánh giá

- **Hình học:** 7 map × 60 scenario × 5 planner × 8 method × 3 repetition = 7.200 dòng. Mỗi nhóm 8 method có cùng raw_path_sha256.
- **Chạy kín:** ma trận phân tầng 42 trial, có 24 trial chính 8 method × 3 tốc độ, kiểm tra thêm planner/map và ca robust. Đây không phải toàn bộ tích 7×5×8×3.

16.2 Định nghĩa metric

$$\text{RMSE} = \sqrt{[(1/M) \sum e_i^2]}$$

- **tracking RMSE ground truth:** khoảng cách từ pose vật lý Gazebo đến segment path gần nhất.
- **estimated RMSE:** sai số trong hệ map/TF mà controller quan sát.
- **localization error:** khoảng cách pose ước lượng với ground truth đã căn chỉnh.
- **curve/exit RMSE:** sai số riêng khi $|k|$ vượt ngưỡng và ngay sau cong.
- **clearance:** khoảng hở nhỏ nhất của toàn footprint.
- **success:** action, ground-truth goal, yaw và trạng thái dừng đều phải đạt.

Map	Scenario	t (s)	GT RMSE (cm)	GT max (cm)	RMSE điều khiển (cm)	định vị P95 (cm)	clearance (cm)
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	38.27	1.41	2.91	0.83	3.61	24.75
Lối đi hẹp	southwest_northeast_weave	71.02	2.97	6.00	0.83	5.62	14.49
Mê cung văn phòng	office_long_diagonal	77.67	2.01	4.90	0.70	6.12	18.83
Không gian mở	southwest_northeast	50.24	1.62	3.04	0.68	5.44	21.46
Kho có lối giao cắt	cross_aisle_transfer	38.34	2.56	5.69	0.92	4.73	14.49
Kho điều phối–xuất hàng	full_replenishment	84.31	2.62	6.71	0.66	5.25	10.61
Kho có lối đi dài	diagonal_replenishment	83.95	2.69	6.05	0.49	5.01	23.39

16.3 Sửa lỗi đã đo được

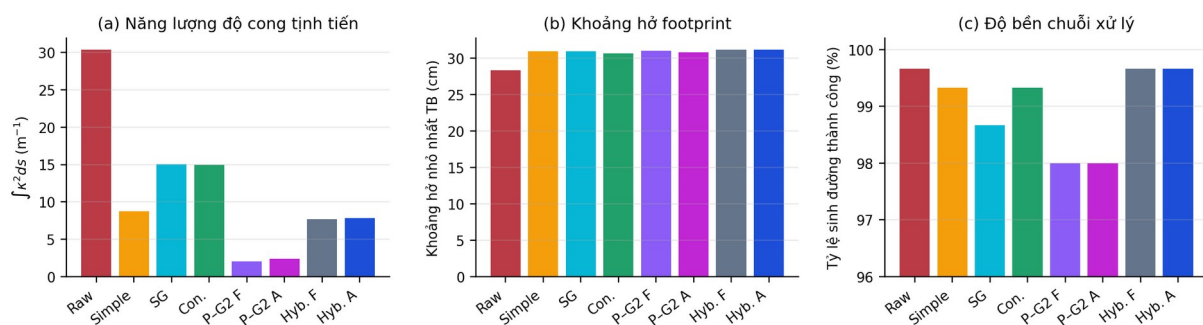
Metric	Trước	Sau	Cải thiện
Thời gian (s)	53.094	38.265	27.9%
GT RMSE (cm)	1.883	1.412	25.0%
Sai số vị trí cuối (cm)	2.309	1.071	53.6%
Sai số yaw cuối (rad)	0.0138	0.0061	55.6%

17. So sánh cuối cùng với các phương pháp khác

17.1 Các phương pháp đối chứng là gì?

Phương pháp	Ý tưởng	Điểm mạnh	Điểm yếu trong bài toán này
Raw	Giữ nguyên planner output	Không thêm runtime/sai lệch	Góc gấp, Ek lớn
Nav2 Simple	Gradient smoothing cục bộ	Nhanh, robust, clearance tốt	Không mô hình Pivot/G2 riêng
Savitzky–Golay	Lọc đa thức theo cửa sổ	Rất nhanh, giữ trend	Có thể khó xử lý inversion/góc đặc biệt
Constrained	Tối ưu có cost/smooth constraints	Bám costmap và điều kiện biên	Runtime cao hơn, không có Pivot state của dự án
Pivot–G2 fixed	Thử bank R cố định	Ablation rõ, Ek thấp	Lượng tử hóa bán kính, xử lý overlap kém linh hoạt
Pivot–G2 adaptive	Tìm d liên tục + DP	Ek thấp nhất, R riêng từng góc	Pure branch không luôn robust chạy kín
Adaptive Hybrid Pivot–G2	Safety gate Simple/Pivot/Raw	Hoàn thành tốt, clearance cao, giữ lợi ích G2 khi đáng chọn	Không luôn có Ek thấp bằng pure Pivot vì chủ động fallback

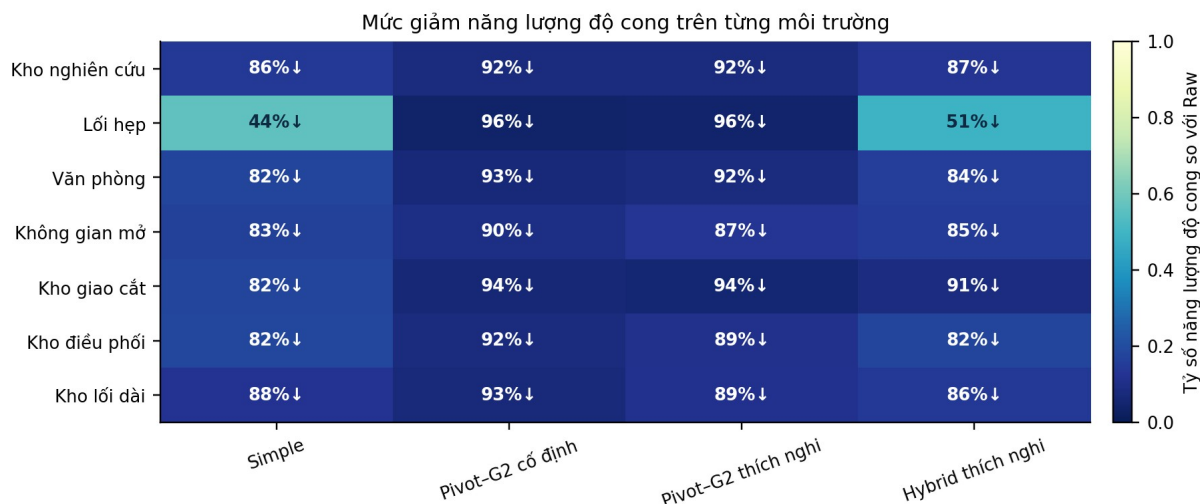
7.200 phép đo hình học: 7 map × 5 planner × 8 phương pháp × 3 lần



So sánh hình học trên toàn bộ 7.200 dòng.

Phương pháp	Thành công	Ek (1/m)	clearance (cm)	chiều dài (m)	lệch raw (cm)	runtime (ms)
Raw (chưa làm mượt)	897/900	30.394	28.29	8.217	0.00	4.00
Nav2 Simple	894/900	8.790	30.94	8.162	0.56	0.69
Savitzky–Golay	888/900	15.067	30.94	8.158	0.11	0.14
Nav2 Constrained	894/900	15.004	30.64	8.218	0.56	10.87
Pivot–G2 bán kính cố định	882/900	2.074	31.01	8.087	1.76	2.94
Pivot–G2 thích nghi	882/900	2.378	30.80	8.082	1.86	6.09
Hybrid dùng Pivot cố định	897/900	7.708	31.14	8.171	0.70	3.93
Adaptive Hybrid Pivot–G2	897/900	7.825	31.15	8.170	0.69	7.11

Pivot–G2 thích nghi giảm **92.2%** Ek so với Raw. Adaptive Hybrid giảm **74.3%**, đạt **897/900** và clearance trung bình **31.15 cm**. Pure Pivot có Ek thấp hơn Hybrid vì Hybrid cố ý giữ Simple ở ca mà Pivot không đủ safety gain.



Mức giảm năng lượng độ cong theo từng môi trường.

Map	Raw Ek	Pivot A Ek	Pivot giảm	Hybrid A Ek	Hybrid clearance (cm)	Hybrid OK
Kho nghiên cứu	27.80	2.32	91.7%	3.65	26.28	180/180
Lối đi hẹp	70.61	3.17	95.5%	34.71	29.30	120/120
Mê cung văn phòng	53.86	4.42	91.8%	8.62	18.66	117/120
Không gian mở	17.50	2.27	87.0%	2.61	26.86	120/120
Kho có lối giao cắt	5.40	0.31	94.2%	0.48	54.44	120/120

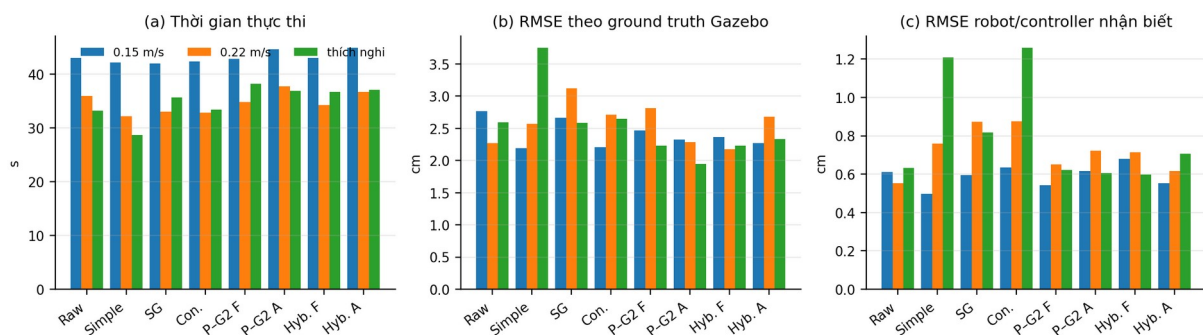
Map	Raw Ek	Pivot A Ek	Pivot giảm	Hybrid A Ek	Hybrid clearance (cm)	Hybrid OK
Kho điều phối–xuất hàng	34.07	3.76	89.0%	6.07	22.48	120/120
Kho có lối đi dài	5.42	0.62	88.6%	0.74	42.19	120/120

17.2 So sánh chạy kín 8 smoother ở tốc độ thích nghi

Phương pháp	OK	t (s)	GT RMSE (cm)	GT max (cm)	exit RMSE (cm)	vmax (m/s)	jerk P95
Raw (chưa làm mượt)	Có	33.17	2.59	4.38	2.96	0.300	0.900
Nav2 Simple	Có	28.67	3.75	7.54	5.31	0.300	0.900
Savitzky–Golay	Có	35.67	2.59	4.62	3.31	0.300	0.900
Nav2 Constrained	Có	33.41	2.65	4.74	2.32	0.300	0.900
Pivot–G2 bán kính cố định	Có	38.18	2.23	3.77	2.86	0.300	0.900
Pivot–G2 thích nghi	Có	36.82	1.94	3.05	2.27	0.300	0.900
Hybrid dùng Pivot cố định	Có	36.67	2.23	3.19	2.77	0.300	0.900
Adaptive Hybrid Pivot–G2	Có	37.07	2.33	3.88	2.44	0.300	0.900

Trong scenario chính, Pivot–G2 thích nghi có GT RMSE/exit RMSE tốt nhất trong nhóm nổi bật, nhưng kết luận không nên chỉ dựa một scenario. Toàn ma trận phân tầng có 41/42 thành công.

Chạy kín Gazebo: cùng planner ThetaStar và cùng bài lower_left_diagonal



Ảnh hưởng của smoother và tốc độ đến thời gian, RMSE và sai số thoát cong.

17.3 Tương thích với năm planner

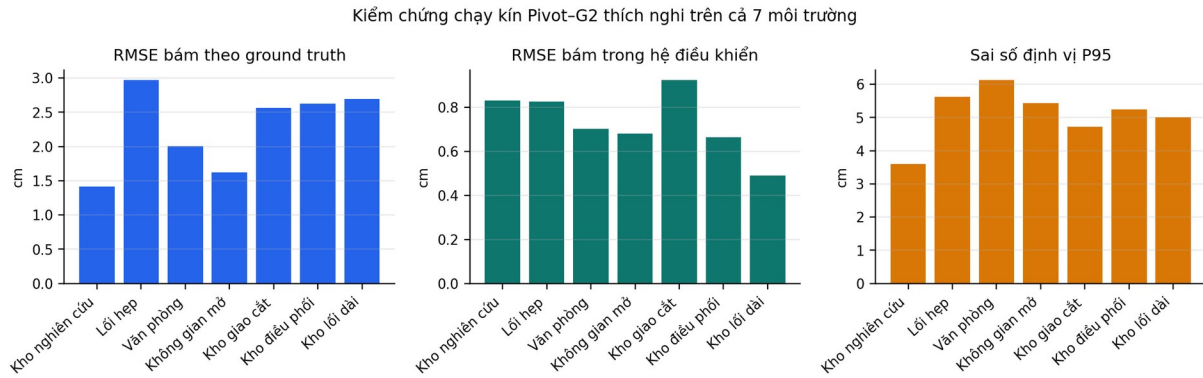
Planner	OK	t (s)	GT RMSE (cm)	RMSE điều khiển (cm)	exit (cm)
NavFnAStar	Có	48.42	2.41	0.62	2.60
NavFnDijkstra	Có	38.88	2.47	0.62	2.96
Smac2D	Có	30.65	3.19	1.38	3.53
SmacHybrid	Có	38.12	4.31	1.45	5.49
ThetaStar	Có	36.92	2.42	0.71	2.86

Smoother của bạn là hậu xử lý: nó không thay planner. Raw path khác nhau theo planner nên kết quả cuối cũng khác; benchmark tách planner ID và hash để không so sánh nhầm input.

17.4 Ca phản ví dụ phải nhớ

Tại warehouse_dispatch/full_replenishment, ThetaStar + pure Pivot–G2 ở 0,22 m/s thất bại do RPP liên tục dự báo collision và kết thúc PATIENCE_EXCEEDED. Trên đúng cùng raw_path_sha256, Adaptive Hybrid chọn Simple, tăng

clearance kế hoạch từ 10,61 cm lên 14,49 cm và hoàn thành trong 95,35 s. Vì vậy tên phương pháp hoàn chỉnh phải nhấn mạnh **Hybrid safety gate**, không nên tuyên bố pure Pivot luôn tốt nhất.



Sai số chạy kín Pivot-G2 thích nghi trên bảy môi trường.

18. Phương pháp của bạn làm được gì?

18.1 Những khả năng đã có bằng code và test

- Tự tìm R/d riêng từng góc, không bị giới hạn trong bank cũ.
- Giữ Pivot như trạng thái thật và thực thi nó ở controller.
- Giải xung đột trim giữa nhiều góc bằng DP thay vì greedy.
- Giữ liên tục G2 giữa đoạn thẳng và transition Bézier.
- Loại ứng viên đảo dấu độ cong, đảo bánh trong, không khả thi vận tốc hoặc va chạm footprint.
- Fallback Simple/Raw theo luật công bố trước; không xuất đường không an toàn.
- Tự điều chỉnh tốc độ đến 0,30 m/s theo cong, bánh, gia tốc, jerk, sai số bám và goal.
- Không nhảy nhánh projection tại đường gần tự giao; không tăng tốc sớm sau cong.
- Tách ground truth, odom và AMCL khi đo; so sánh công bằng bằng path hash.
- Chạy trên bảy môi trường, năm planner và hiển thị riêng từng phương pháp trong RViz2.

18.2 Đây là đóng góp riêng, đây là thành phần kế thừa?

Thành phần	Nguồn	Vai trò trong hệ của bạn
ROS 2/Nav2/Gazebo/RViz2	Nền tảng mã nguồn mở	Middleware, navigation servers, physics và visualization
NavFn/Theta*/Smac	Planner Nav2	Sinh raw path
Simple/SG/Constrained	Baseline Nav2	Đối chứng và nhánh Simple trong Hybrid
Bézier bậc năm G2	Cơ sở toán học đã có trong nghiên cứu	Dạng transition được hiện thực và ràng buộc theo robot
Adaptive trim search + DP + diagnostics	Phần phát triển của dự án	Tự chọn candidate toàn đường
Safety-gated Hybrid có Raw fallback	Phần phát triển của dự án	Độ robust của phương pháp hoàn chỉnh
Bidirectional jerk-aware speed envelope	Phần phát triển của dự án	Phanh trước và tăng lại sau cong khả thi
Heading-aware projection + terminal servo	Phần phát triển của dự án	Sửa hướng sai, lệch sau cong và goal
Ground-truth benchmark phân tầng	Phần phát triển của dự án	Đo vật lý, định vị và controller riêng

19. Giới hạn và cách diễn giải trung thực

- Không có bằng chứng tối ưu toàn cục liên tục; coarse-to-fine có evaluation budget.
- Mô phỏng chưa thay thế robot thật: ma sát sàn, backlash, tải, pin và nhiều sensor thực khác Gazebo.
- Closed-loop là thiết kế phân tầng, chưa phải toàn bộ tích 7 map $\times$ 5 planner $\times$ 8 smoother $\times$ 3 tốc độ $\times$ nhiều seed.
- Adaptive parameters được tuning trên cùng họ map; cần hold-out map và nhiều seed để kết luận tổng quát.
- Footprint hiện là rectangle bảo thủ; robot thật cần đo envelope và khoảng cách vệt lăn lại.

- RPP collision prediction có thể hủy ca mà footprint hình học tĩnh vẫn clear; đó là khác biệt giữa feasibility hình học và executability vòng kín.

20. Cách chạy, quan sát và debug

20.1 Build và mở hệ chuyển map

```
cd /home/linh-pham/agv_nav2_research_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch vacuum_robot_gazebo switchable_simulation.launch.py gui:=true
```

20.2 Quy trình cho người mới

1. Trong panel RViz2 chọn map và nhấn đổi môi trường; đợi Nav2 active.
2. Chọn planner.
3. Dùng 2D Goal Pose click-drag để đặt vị trí và yaw goal.
4. Bật “Hiện tất cả”, sau đó ẩn từng smoother để nhìn riêng.
5. Chọn execute method là adaptive_hybrid Quan sát đường trắng ground truth, topic telemetry và cửa sổ Gazebo.

20.3 Topic hữu ích

Topic	Nội dung
/research/goal_pose	Goal nghiên cứu từ RViz2
/planner_selector	Planner đang chọn
/research/smoothed_visibility	Các đường đang bật/ẩn
/research/environment_selector	Yêu cầu đổi world/map
/research/metrics	Metric từng đường
/research/adaptive_speed	Cap, phase, sai số và safety override
/cmd_vel	Lệnh vận tốc cuối
/odom	Wheel odometry
/ground_truth/odom	Pose vật lý Gazebo
/scan	Lidar

20.4 Test

```
colcon test --packages-select adaptive_pivot_g2 adaptive_pivot_g2_nav2 adaptive_pivot_g2_controller
adaptive_pivot_g2_benchmark adaptive_pivot_g2_rviz vacuum_robot_gazebo
colcon test-result --all --verbose
```

21. Glossary thuật ngữ tiếng Anh

Bảng này giải nghĩa thuật ngữ theo đúng ngữ cảnh dự án; cùng một từ có thể có nghĩa rộng hơn trong lĩnh vực khác.

Thuật ngữ tiếng Anh	Giải nghĩa trong dự án
Action	Cơ chế ROS cho tác vụ kéo dài, có goal, feedback, result và khả năng hủy.
Adaptive	Thích nghi: tham số được chọn theo từng dữ liệu đầu vào thay vì một giá trị cố định.
AMCL	Adaptive Monte Carlo Localization: định vị robot trên map bằng particle filter.
Baseline	Phương pháp đối chứng dùng làm mốc so sánh.
Behavior Tree (BT)	Cây hành vi điều phối tuần tự/rẽ nhánh các tác vụ Nav2.
Bézier curve	Đường cong đa thức được xác định bởi các điểm điều khiển.

Thuật ngữ tiếng Anh	Giải nghĩa trong dự án
Camera-ready	Bản cuối để xuất bản; không liên quan đến báo cáo giáo trình này.
Clearance	Khoảng hở nhỏ nhất từ footprint robot đến vật cản.
Closed loop	Vòng kín: lệnh được cập nhật bằng phản hồi trạng thái robot thực/mô phỏng.
Coarse-to-fine	Tìm kiếm thô đến tinh: lấy mẫu rộng trước rồi chia nhỏ vùng đáng chú ý.
Collision	Va chạm hoặc cấu hình hình học giao với vật cản.
Controller	Bộ điều khiển biến đường tham chiếu thành lệnh vận tốc.
Cost	Đại lượng số biểu thị mức xấu/rủi ro; nhỏ hơn thường tốt hơn.
Costmap	Lưới chi phí 2D của Nav2; ô càng đắt càng gần/nguy hiểm với vật cản.
Curvature	Độ cong; đo mức hướng tiếp tuyến thay đổi trên một mét đường.
Deterministic	Xác định: cùng đầu vào và tham số cho cùng kết quả.
Differential drive	Kiểu xe hai bánh chủ động độc lập; quay nhờ chênh lệch tốc độ bánh.
Dynamic Programming (DP)	Quy hoạch động: ghép nghiệm tối ưu từ các trạng thái con và quan hệ tương thích.
Fallback	Phương án dự phòng an toàn khi phương án ưu tiên không hợp lệ.
Footprint	Đa giác chiếu bằng đại diện toàn thân robot trong costmap.
Frame	Hệ tọa độ có gốc và hướng riêng, ví dụ map, odom, base_link.
G1 continuity	Liên tục vị trí và hướng tiếp tuyến, nhưng độ cong có thể nhảy.
G2 continuity	Liên tục vị trí, hướng tiếp tuyến và độ cong theo hình học.
Gazebo	Trình mô phỏng vật lý, cảm biến và thế giới 3D.
Global planner	Thuật toán tìm đường từ start đến goal trên global costmap.
Goal checker	Thành phần quyết định robot đã đến đích và dừng hay chưa.
Ground truth	Pose lấy trực tiếp từ vật lý Gazebo, không qua odometry/AMCL.
Hard constraint	Ràng buộc bắt buộc; vi phạm là loại ứng viên, không được metric khác bù.
Hash / SHA-256	Dấu vân tay dữ liệu dùng xác nhận các phương pháp nhận cùng raw path.
Hybrid	Lai: chọn giữa nhiều nhánh thuật toán theo luật định trước.
Inflation layer	Lớp costmap lan chi phí ra quanh vật cản để phản ánh độ gần.
Interpolation	Nội suy giá trị ở giữa các mẫu đã biết.
Jerk	Đạo hàm của gia tốc; jerk lớn tạo thay đổi lệnh đột ngột.
Lifecycle node	Node ROS có các trạng thái configure/activate/deactivate/cleanup.
Localization	Định vị; ước lượng robot đang ở đâu trong map.
Lookahead / carrot	Điểm nhìn trước trên đường mà Pure Pursuit hướng tới.
Map server	Node phát occupancy map cho Nav2.
Marker Pivot	Hai pose cùng vị trí nhưng khác yaw, biểu diễn lệnh dừng và quay tại chỗ.
Nav2	Navigation2: tập node điều hướng chuẩn của ROS 2.
Node	Một tiến trình/thành phần ROS có publisher, subscriber, service hoặc action.
Nonholonomic	Ràng buộc chuyển động khiến xe không thể trượt ngang tức thời.

Thuật ngữ tiếng Anh	Giải nghĩa trong dự án
Occupancy grid	Ảnh lưới biểu diễn ô trống, ô bị chiếm và ô chưa biết.
Odometry	Ước lượng chuyển động tương đối tích lũy từ bánh/IMU.
Open loop	Vòng hở: không dùng phản hồi thực để sửa lệnh đang phát.
Path	Chuỗi pose hình học; chưa nhất thiết có thời gian/vận tốc.
Planner	Bộ tìm đường hình học từ điểm đầu đến điểm cuối.
Plugin	Thành phần có thể nạp động vào server mà không sửa lỗi Nav2.
Polyline	Đường gấp khúc gồm nhiều đoạn thẳng nối tiếp.
Pose	Vị trí cộng hướng của một vật thể.
Projection	Phép tìm điểm tương ứng gần nhất của robot trên đường tham chiếu.
QoS	Quality of Service: luật độ tin cậy, lưu mẫu và độ bền của topic ROS.
Quaternion	Biểu diễn hướng 3D bằng bốn số; tránh singularity của Euler angle.
Raw path	Đường đầu ra planner trước mọi bước làm mượt.
Regulated Pure Pursuit (RPP)	Pure Pursuit có thêm giảm tốc theo cong, cost và va chạm dự báo.
Repetition	Lần lặp thí nghiệm độc lập cùng cấu hình.
Resampling	Lấy lại mẫu đường với khoảng cách đều hơn.
Robot Operating System 2	Middleware và hệ sinh thái giao tiếp cho robot; không phải hệ điều hành kernel.
RViz2	Công cụ trực quan hóa map, TF, robot, sensor, path và panel điều khiển.
Safety gate	Cổng quyết định chỉ cho một nhánh đi qua khi thỏa điều kiện an toàn.
Scenario	Một trường hợp thử gồm map, start, goal và cấu hình liên quan.
SDF	Simulation Description Format: mô tả world, model, collision, sensor và plugin Gazebo.
Servo	Điều khiển phản hồi cục bộ đưa sai số vị trí/hướng về gần 0.
Smoother	Bộ hậu xử lý làm đường planner bớt gấp khúc và khả thi hơn.
Smoothstep	Hàm $3r^2 - 2r^3$ chuyển giá trị trơn với slope bằng 0 ở hai đầu.
Speed cap	Giới hạn trên của vận tốc tại một điểm; controller có thể chạy chậm hơn.
S-curve	Profile gia tốc có các đoạn jerk hữu hạn, tránh bước nhảy gia tốc.
Swept footprint	Hộp của footprint khi robot quét dọc toàn đoạn chuyển động.
Telemetry	Dữ liệu trạng thái/giới hạn/metric phát ra để theo dõi và debug.
TF	Thư viện/cây biến đổi hệ tọa độ của ROS.
Time parameterization	Gắn vận tốc và thời gian vào đường hình học dưới các giới hạn động học.
Topic	Kênh publish–subscribe truyền luồng message bất đồng bộ.
Trajectory	Đường có thêm quy luật thời gian, vận tốc và thường cả gia tốc.
Transition	Đoạn chuyển tiếp thay góc gấp bằng chuyển động cong hoặc Pivot.
URDF	Unified Robot Description Format: mô tả link/joint robot cho ROS.
Voxel layer	Lớp costmap 3D cục bộ tổng hợp dữ liệu sensor theo voxel.
Yaw	Góc quay quanh trục z, tức hướng nhìn của robot trên mặt phẳng.

22. Tài liệu tham khảo và đường dẫn source

1. K. R. Simba, N. Uchiyama, S. Sano, “Real-time smooth trajectory generation for nonholonomic mobile robots using Bézier curves,” RCIM 41, 2016, doi:10.1016/j.rcim.2016.02.002.
2. S. Macenski et al., “Regulated pure pursuit for robot path tracking,” Autonomous Robots 47, 2023, doi:10.1007/s10514-023-10097-6.
3. H. Pham, Q.-C. Pham, “A new approach to time-optimal path parameterization based on reachability analysis,” arXiv:1707.07239.
4. Navigation2 documentation: planner, smoother, controller, costmap, AMCL và Behavior Tree.

Nội dung	File chính
Bézier G2	src/adaptive_pivot_g2/src/quintic_transition.cpp
Adaptive search	src/adaptive_pivot_g2/src/adaptive_search.cpp
DP	src/adaptive_pivot_g2/src/path_optimization.cpp
Hybrid gate	src/adaptive_pivot_g2/src/hybrid_selection.cpp
Nav2 smoother	src/adaptive_pivot_g2_nav2/src/
Speed envelope	src/adaptive_pivot_g2_controller/src/adaptive_speed_profile.cpp
Maneuver-aware RPP	src/adaptive_pivot_g2_controller/src/ maneuver_aware_rpp_controller.cpp
Benchmark	src/adaptive_pivot_g2_benchmark/
Cấu hình	src/vacuum_robot_gazebo/config/nav2_params.yaml
Map/world	src/vacuum_robot_gazebo/maps/ và worlds/

Kết luận cuối. Điểm riêng mạnh nhất của hệ không phải chỉ là một đường Bézier đẹp. Đó là chuỗi logic kín: ứng viên G2/Pivot thích nghi → DP chống overlap → swept-footprint → Hybrid fallback → speed envelope hai chiều → RPP có projection/servo → benchmark ground truth. Pure Pivot tối ưu độ cong; Adaptive Hybrid Pivot–G2 mới là phương pháp hoàn chỉnh nên dùng để chạy xe.